



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NICARAGUA
Sirviendo a la Comunidad

Plan de Estudios 2018-2022

AUDITORIA DE TECNOLOGIAS

Managua, febrero 2020

B. Información General



Universidad: Universidad Politécnica de Nicaragua

Escuela: Ingeniería

Carrera: Ingeniería en Sistemas de Información

Nombre de la Asignatura: Auditoría de Tecnologías

Código de la asignatura: FP-OB-15

Plan de Estudios: 2018– 2022

Turno: Diurno

Modalidad: Regular

A distancia en cursos por encuentro.

Frecuencia: Regular: 2; A distancia: 1.

Número de Créditos: 4

Número de horas: Regular: 64. Teóricas: 32. Prácticas: 32 y 128 estudio independiente.

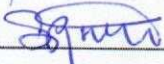
A distancia y regular trimestral: 30. Teóricas: 15. Prácticas: 15 y 162 estudio independiente.

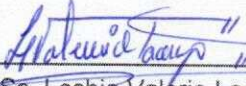
Prerrequisito: Seguridad de Tecnologías

Ciclo Académico: Regular: Primer Semestre. Quinto Año.

A distancia: Primer Trimestre. Quinto Año.

Autora: 
Ing. Karoll Flores Morales

Revisado por: 
MSc. Scarlett Romero Hidalgo
Profesora Metodológica-DDA

Aprobado por: 
MSc. Lesbia Valerio Lacayo
Coordinadora de Carrera
de Ingeniería en Sistemas de Información

Oficializado por: 
MSp. Margarita Guevara Doña
Vicerrectora Académica

Fecha: Febrero, 2020



C. Justificación del Programa

El estudio de la asignatura de Auditoría en Tecnologías de Información en el Plan de Estudio de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, tiene una relación transversal en las actividades de ingeniería en sistemas de información, ya que su ejecución implica diversas tareas como: análisis de la eficiencia y seguridad de los Sistemas de Información; verificación del cumplimiento de normativas y estándares internacionales o generales de la empresa; revisión del uso eficaz de los recursos humanos, materiales y equipos relacionados con el área de sistemas de información (hardware, software, redes, comunicaciones, documentación, etc.), entre otros.

La asignatura tiene como objetivo establecer una base primordial en cuanto al conocimiento necesario para la ejecución de la misma a nivel ocupacional, y en la medida de lo posible fomentar en el estudiante el buen hábito de mantenerse actualizado para lograr ser un profesional de calidad y contar con la preparación necesaria que requieren los perfiles ocupacionales como: Auditor Informático/ de Sistemas, Gerente y/o Director de Área, Director de proyectos y Supervisor, entre otros.

La asignatura pertenece al Área de Formación Profesional y se oferta en quinto año del Plan de Estudio Regular en el primer semestre, con una frecuencia de 2 y un total semanal de 4 horas, con una carga de 64 horas semestrales y 128 de estudio independiente; y por encuentro y regular trimestral es ofertada en el primer trimestre del quinto año con una frecuencia de 1 y un total semanal de 3 horas, con una carga de 30 horas trimestrales y 162 de estudio independiente. En ambas modalidades tiene asignado 4 créditos y tiene como prerrequisito la asignatura Seguridad de Tecnologías.

En vista que la Auditoría en Tecnologías de Información contribuye a la revisión y emisión de opiniones relacionadas con todos los ámbitos TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), tales como: redes, sistemas, hardware y administración de recursos TIC en general, por ello, es necesario que los estudiantes hayan cursado previamente las siguientes asignaturas: Seguridad de tecnologías y Gerencia de Tecnologías, así como las asignaturas de sistemas, administración de bases de datos, administración de redes y recursos de tecnología relacionados.

D. Ejes transversales del currículo

En el campo de la formación de los profesionales de la ingeniería en sistemas de información, la transversalidad es un proceso que recorre el currículo con contenidos que están presentes en todo el proceso educativo. De ahí que, la asignatura de Auditoría en Tecnologías de Información contiene ejes temáticos relacionados a la administración de TIC y considera el contexto en que se desenvuelve la auditoría, las metodologías y etapas que se aplican durante el proceso de desarrollo de la auditoría, incluyendo el marco legal aplicable, para obtener resultados satisfactorios que contribuyan a la mejora continua de las organizaciones y/o entidades contables.

Los principios de la Educación para la paz y la Equidad de Género deben ser parte fundamental de la práctica educativa de todos los sistemas educativos y su metodología debe ser reconocida, comprendida e instrumentada para alcanzar los objetivos no solo de los currículos sino de una educación integral y más humana, acompañada con una actitud investigativa e indagadora fomenta el desarrollo de habilidades para el autoestudio y del pensamiento intra, inter y multidisciplinario, como prácticas generadoras de conocimientos y capacidades científicas, técnicas y metodológicas. Dichos contenidos son pedagógicamente relevantes y necesarios para la vida y la convivencia, ya que dan respuesta a problemas sociales y contribuyen a formar de manera especial el modelo de ciudadano que demanda la sociedad.

E. Objetivos Generales de la Asignatura

1. Conocer los antecedentes, alcances y metodología para la ejecución de una auditoría en tecnologías de información.
2. Aplicar normas, principios y mejores prácticas que contribuyen al adecuado control y manejo de la información y los recursos TIC de una organización.
3. Analizar el contexto en que se desenvuelve la auditoría en tecnologías de información, tanto en los aspectos metodológicos como el marco legal aplicable

4. Aplicar los principios y valores éticos profesionales, durante la realización de Auditorías Informática en la empresa seleccionada.

F. Plan Temático y Distribución del Tiempo

No.	Nombres de las Unidades del programa de asignatura	FORMA ORGANIZATIVA DE ENSEÑANZA-(FOE)		Evaluación Semestral	Horas presenciales por unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Antecedentes y Entorno de la Auditoría en Tecnologías de Información	7	0		7	14
II	Marcos metodológicos para el desarrollo de la auditoría	7	6	2	15	30
III	Etapas de la auditoría	4	14		18	36
IV	Tipos de Auditoría en Tecnologías de Información	6	8	2	16	32
V	Delitos informáticos y tendencias en auditoría de TI	6	2		8	16
	Total de horas:	30	30	4	64	128

POR ENCUENTRO

No.	Nombres de las Unidades del programa de asignatura	FORMA ORGANIZATIVA DE ENSEÑANZA-(FOE)		Evaluación Trimestral	Horas presenciales por unidad	Estudio Independiente
		Teóricas (Conferencias, Exposiciones, Seminarios, Lecturas Guiadas, entre otras)	Prácticas (Laboratorios, Talleres, Resolución de Ejercicios y Problemas, Estudio de Casos, Diseños, entre otros)			
I	Antecedentes y Entorno de la Auditoría en Tecnologías de Información	3	0		3	16
II	Marcos metodológicos para el desarrollo de la auditoría	3	4		7	38
III	Etapas de la auditoría	2	4		6	32
IV	Tipos de Auditoría en Tecnologías de Información	2	4	2	8	32
V	Delitos informáticos y tendencias en auditoría de TI	3	3		6	44
	Total de horas:	13	15	2	30	162

G. Plan Analítico

I UNIDAD: Antecedentes y Entorno de la Auditoría en Tecnologías de Información (TI).

Objetivos:

- Conocer los orígenes y los diferentes tipos de auditoría que existen.
- Analizar la importancia del entorno del negocio, mejores prácticas y regulaciones existentes en la aplicación de las auditorías.
- Conocer los roles, las funciones y objetivos del auditor de TI.

Contenido:

- 1.1. Conceptos generales
- 1.2. Antecedentes y orígenes de la Auditoría
- 1.3. Tipos de Auditorías
- 1.4. Control interno y Auditoría de TI
- 1.5. Características y funciones del Auditor de TI
- 1.6. Modelos, Normas y Estándares de seguridad informática y su relación con la Auditoría de TI

II UNIDAD: Marcos metodológicos para el desarrollo de la auditoría

Objetivos:

- Conocer las metodologías aplicables al proceso de auditoría.
- Seleccionar la metodología adecuada para la realización de una auditoría.

Contenidos:

- 2.1. Antecedentes y Conceptos generales
- 2.2. Metodologías de Evaluación de los recursos de TI
- 2.3. Proceso Metodológico de Auditoría de TI

III UNIDAD: Etapas de la auditoría

Objetivo:

- Explicar cada una de las etapas del proceso de la auditoría de TI y realizar la práctica correspondiente para asimilar el aprendizaje.

Contenidos:

- 3.1. Planeación de la auditoría: definición de alcance y objetivos
- 3.2. Ejecución de la Auditoría y recolección de evidencias
- 3.3. Informe de Auditoría
- 3.4. Seguimiento del informe

IV UNIDAD: Tipos de Auditoría en Tecnologías de Información

Objetivos:

- Establecer diferencias entre los tipos de auditorías de TI existentes
- Conocer el rol del auditor de TI en el desarrollo de distintas auditorías de TI.
- Ejecutar los procesos de auditoría de TI en un caso práctico asignado.

Contenidos:

- 4.1. Tipos de auditoría y definición del alcance de la auditoría de TI
- 4.2. Gobierno corporativo de TI
- 4.3. Administración de la Seguridad
 - a. Seguridad Física
 - b. Seguridad Lógica
- 4.4. Administración de Proyectos y Ciclo de vida de los sistemas
- 4.5. Administración de las operaciones de TI
- 4.6. Auditorías del sector público
 - a. Normas de Auditoría Gubernamental (NAGUN)
- 4.7. Auditorías del sector bancario y de las microfinanzas en Nicaragua
- 4.8. Auditorías en el sector privado
 - a. Cumplimiento SOX
 - b. Cumplimiento PCI DSS
 - c. Nuevos marcos regulatorios y tendencias en seguridad de TI

V UNIDAD: Delitos informáticos y tendencias en auditoría de TI

Objetivos:

- Conocer los conceptos legales relacionados a la tipificación de delitos informáticos.
- Conocer las técnicas existentes de auditoría informática en apoyo a los procesos legales durante un juicio.

Contenido:

- 5.1. Conceptos generales en materia de ley: delitos, evidencias, peritaje, tipos de investigación, prueba pericial
- 5.2. Protección de la información y delitos informáticos
- 5.3. Auditoría Informática Forense

H. Orientaciones Metodológicas

Las orientaciones metodológicas están sustentadas en el método socio constructivista y en la clase dinámica, activa y participativa. Las formas organizativas de enseñanzas (FOE) que se implementarán serán de acuerdo al modelo educativo de la UPOLI como: las conferencias dialogadas y participativas, preguntas de control y de comprobación con el objetivo de dinamizar la clase. Los círculos de estudio serán conformados por grupo de dos a cuatro estudiantes (conforme el grupo general), para facilitar la discusión y comprensión de los temas escogidos para su posterior discusión, donde se aclararán y consolidarán los conocimientos. Se orientarán temas para el autoestudio y se reforzarán los temas abordados tanto en las conferencias presenciales como en los casos donde haya o se presenten situaciones que no han sido de fácil comprensión por los estudiantes.

Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular, en el Método deductivo, donde el profesor presenta conceptos, principios o definiciones o afirmaciones de las que se van extrayendo conclusiones y consecuencias, o se examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la enseñanza. Sin embargo, no se debe olvidar que, para el aprendizaje de estrategias cognoscitivas, creación o síntesis conceptual, son los menos adecuados; el método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones, fórmulas o leyes y principios ya están muy asimilados por el alumno, pues a partir de ellos se generan las 'deducciones'. Evita trabajo y ahorra tiempo.

Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige. El Método inductivo es activo por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de los descubrimientos científicos. Se basa en la experiencia, en la participación, en los hechos y posibilita en gran medida la generalización y un razonamiento globalizado. El método inductivo es el ideal para lograr principios y a partir de ellos utilizar el método deductivo.

I. Evaluación de los Aprendizajes

El sistema de evaluación del aprendizaje en la UPOLI, de acuerdo al artículo 75 del Reglamento de Régimen Académico, éstas serán fijadas por el/la docente de cada asignatura, a través del sílabo correspondiente y presentado a los/las estudiantes el primer día de clases. La evaluación de la asignatura que se implementará se clasificará en: evaluación sistemática y evaluación parcial:

- **Evaluación sistemática:** integra los resultados acumulados de las diversas pruebas o trabajos asignados por el/la docente. Se realiza antes de cada prueba parcial y el estudiante debe acumular 30 puntos; en total acumulará 60 puntos en concepto de evaluación sistemática.

- **Evaluación parcial:** se realiza mediante prueba oral, escrita, proyecto de curso, ensayo o cualquier actividad de evaluación establecida según las características de cada asignatura. A lo largo del ciclo académico se realizarán dos evaluaciones parciales cada una de 20 puntos. En total se acumulará 40 puntos en concepto de evaluación parcial. De acuerdo al artículo 74 del Reglamento del Régimen Académico, la evaluación será a través de las diferentes técnicas tales como:

- ✓ Pruebas diagnósticas, parciales y finales, orales y escritas.
- ✓ Trabajo individual o de equipo en clase.
- ✓ Trabajos de estudio independiente (fuera del aula) observaciones, investigaciones, carpetas, proyectos, reportes escritos, análisis crítico, entre otros. Podrán ser individuales o colectivos.
- ✓ Observación de los estudiantes por parte del docente/la docente.
- ✓ Autoevaluación y coevaluación de los/las estudiantes.
- ✓ Portafolio.
- ✓ Foros, seminarios, ensayos, estudios de caso, simulación de caso.

Esta asignatura finaliza con proyecto: "**Informe de Auditoría**", sobre un caso asignado en la clase a mediados del desarrollo de la asignatura, con un valor de una prueba parcial (20 puntos). En

informe se abordarán las distintas etapas que conlleva la ejecución de una auditoría de Tecnologías de la Información y los resultados obtenidos en la ejecución de esta.

J. Bibliografía y Recursos Didácticos

Bibliografía

Textos básicos:

- COBIT 5, ISACA, Estados Unidos, 2012
- Piattini M.G. y Del Peso, E. Auditoría Informática, un enfoque práctico. Segunda Edición. Editorial Alfaomega. México, 2002.

Textos de consultas:

- Auditoría Forense Digital, Auditool, Curso en línea, 2019
- COBIT 2019, ISACA, Estados Unidos, 2019
- Darrien, Y. Técnicas de la Auditoría Informática. Primera Edición. Editorial MARCOMBO. España, 1994.
- Hernández, E. Auditoría Informática, Enfoque Metodológico y Práctico. Segunda Edición. Editorial CECOSA, México, 2000.
- ISACA Journal (publicaciones de 2015 a 2019)
- Normas De Auditoría Gubernamental De Nicaragua (NAGUN), actualizadas 2017, Contraloría General de la República
- Normas Internacionales de Auditoría, IAASB, 2017
- Razo Muñoz, C. Auditoría en Sistemas Computacionales. Primera Edición. Editorial Prentice Hall. México, 2002.

Recursos Didácticos

Un recurso es algo que resulta útil para cumplir un objetivo o que favorece la subsistencia. Didáctico, por su parte, es un adjetivo que hace referencia a la formación, la capacitación, la instrucción o la enseñanza. Los recursos didácticos, por lo tanto, son aquellos materiales o herramientas que tienen utilidad en un proceso educativo.

EL PIZARRÓN: Es un elemento tradicional de ayuda a la enseñanza. El profesor puede escribir dibujos, preguntas, síntesis, gráficas y todas aquellas líneas o figuras que quiera representar.

FOLLETO O MATERIAL DE ESTUDIO: es un documento elaborado por el docente en el cual se plasman los contenidos del programa de asignatura.

EL CINE O MEDIOS AUDIOVISUALES: Consiste en proyectar imágenes de forma rápida y sucesiva para crear la impresión de movimiento, mostrando algún vídeo o película. La imagen es una de las principales fuentes de motivación ocular.

LA MAQUETA: Es la reproducción física, en tamaño reducido, de algo real o ficticio. También pueden existir modelos de tamaño grande de algunos objetos pequeños y hasta microscópicos representados en alguna especie de maqueta.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: Son distintos tipos de documentos con información especializada que son elaborados, en un determinado momento, para convertirse en elementos fundamentales para responder a una consulta; entre ellos están: los libros, monografías, artículos de revistas, capítulos de libros, bases de datos, datos legibles por computadoras, pueden ser personas ya sea dentro o fuera de la Biblioteca, que proporcionen una información coherente con el tema que se estudia. Según su originalidad u orden de procedencia, puede ser:

Fuente primaria: Es aquella que provee un testimonio o evidencia directa sobre un determinado tema.

⚡ Documentos originales, Libros de especialidad científica, Trabajos creativos, Artefactos, Diarios, Novelas, Prendas, Instrumentos musicales, Ropa, Entrevistas, Poesía, Apuntes de investigación, Noticias, Fotografías, Autobiografías, Cartas, Discursos

Fuente secundaria: Es un texto basado en fuentes primarias, que implica generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. En la historiografía (el estudio de la historia), las fuentes secundarias son aquellos documentos que no fueron escritos contemporáneamente a los sucesos estudiados.

⚡ Libros de texto, Artículos de revistas, Enciclopedias, Biografías

Fuente terciaria: Es una selección y recopilación de fuentes primarias y secundarias, por ejemplo: bibliografías, catálogos de biblioteca, directorios, listas de lecturas y artículos sobre encuestas.